此时，就称 y 是 x 的函数. 当自变量 x 取值 x_0 时，由对应关系 f 所确定的对应于 x_0 的值 y_0，称为函数在 x_0 处的**函数值**，记作 $y_0=f(x_0)$.

所有函数值组成的集合$\{y\mid y=f(x),\ x\in D\}$称为这个函数的**值域**(range).

根据函数的定义，在定义域和对应关系确定的时候，这个函数就完全被确定了，从而值域也随之被确定. 因此，定义域和对应关系称为函数的两个要素.

在之前学习具体的函数，如幂函数、指数函数及对数函数的时候，我们往往只写出反映函数对应关系的表达式，如 $y=x^{\frac{1}{2}}$，$y=2^x$，$y=\log_3 x$等，而不明显地写出其定义域. 此时，函数$y=f(x)$的定义域由使得其表达式 $f(x)$有意义的全体实数组成.

例 1 求下列函数的定义域：

(1) $y=\dfrac{1}{x^2-1}$；

(2) $y=\log_2(x+1)$；

(3) $y=\dfrac{\sqrt{x+3}}{x-1}$.

解 (1) 定义域 $D=\{x\mid x^2-1\neq 0\}=\{x\mid x\neq\pm 1\}$.

(2) 定义域 $D=\{x\mid x+1>0\}=(-1,+\infty)$.

(3) 解不等式组

$$\begin{cases} x+3\geqslant 0, \\ x-1\neq 0, \end{cases}$$

得 $$x\geqslant -3 \text{ 且 } x\neq 1.$$

故定义域 $D=[-3,1)\cup(1,+\infty)$.

在实际问题中，有关函数的定义域应该受到问题实际意义的制约. 例如，某物体作自由落体运动时，其位移 s 关于时间 t 的函数可表示为 $s=\dfrac{1}{2}gt^2$，其中的自变量 t 就受到 $0\leqslant t\leqslant T$ 的限制(g 是重力加速度，而 T 表示下落的总时间).

除定义域外，函数的另一要素是对应关系.

如果两个函数的定义域和对应关系都完全一致，就称这两个函数是**相同**的.